
Rapport du stage d'initiation 1ère année

Génie informatique

Sujet du stage :

Conception et Développement d'une Application Web de Gestion de
Transport pour SOTREG OCP

Réalisé par : **Marwa BOUMOUR**

Encadrant(s) : **Mr. Quamar Issam**

Mr. Naoua Sidi Mohamed

Du 01 Juillet 2024 au 31 Juillet 2024

Remerciements

Avant d'entamer le développement de cette expérience professionnelle, il est essentiel pour moi de débiter ce rapport de stage en exprimant ma profonde gratitude envers ceux qui ont contribué de manière significative à mon apprentissage tout au long de cette période et qui ont généreusement fait de ce stage une expérience enrichissante.

Je tiens à remercier chaleureusement M. Quamar Issam, mon encadrant de stage, pour m'avoir offert cette opportunité exceptionnelle au sein de Sotreg . Son accompagnement attentif et ses conseils avisés ont été d'une grande aide tout au long de mon projet.

Un immense merci à M. Karim OUAMALICH, Directeur Général de Sotreg OCP, pour ses précieux conseils, non seulement pour la présentation de mon projet, mais aussi pour les orientations professionnelles qui m'aideront dans mon futur parcours. Son expertise et sa bienveillance ont été une source d'inspiration constante.

Un grand merci à toute l'équipe de Sotreg OCP pour leur accueil chaleureux et leur collaboration constante. Leur expertise et leur esprit d'équipe ont été essentiels pour le bon déroulement de mon travail.

Résumé

En résumé, l'objectif de mon stage d'un mois chez OCP Khouribga, au sein de l'entité SOTREG (Service de Transport des Employés), était de développer une application web innovante destinée à améliorer la gestion du transport du personnel. Ce projet visait à résoudre la problématique de la difficulté des employés à obtenir les informations sur les passages des véhicules à des arrêts spécifiques et les horaires de départ vers des destinations déterminées.

Table des matières

Remerciements	1
Résumé	2
1 Introduction	5
2 Présentation de l'entreprise	5
2.1 Présentation du Groupe OCP	5
2.1.1 Introduction	5
2.1.2 Activités et Produits	5
2.1.3 Innovations et Développement Durable	6
2.1.4 Présence Internationale	6
2.1.5 Projets et Perspectives	6
2.2 Présentation du SOTREG	7
2.3 La relation entre l'OCP et la SOTREG	8
2.3.1 Quelques chiffres clés	8
2.3.2 Services aux collaborateurs du Groupe OCP	8
2.3.3 Autocars modernes et respectueux de l'environnement	8
2.4 Présentation des différents services de la SOTREG	8
2.4.1 Service d'exploitation	8
2.4.2 Service Approvisionnement	9
2.4.3 Service des Achats et Marchés	10
2.4.4 Service de Gestion des Stocks	10
3 Présentation du Projet "Gestion transport"	11
3.1 Objectifs du projet	11
3.2 Etude conceptuelle	11
3.2.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD)	11
3.2.2 Traitements Détaillés	12
4 Conception et réalisation	13
4.1 Technologies Utilisées	13
4.1.1 Environnement de Développement Intégré (IDE)	13
4.1.2 Présentation de PhpStorm	13
4.1.3 Langages de Programmation et Bibliothèques	15
4.1.4 Bases de Données	17

4.2	Réalisation :	19
4.2.1	LogIn with google page	19
4.2.2	Page d'accueil	20
4.2.3	Page de soumission de formulaire	21
4.2.4	Page Après la soumission de formulaire	22
4.2.5	Page Après avoir cliqué sur le bouton "Voir le trajet"	22
4.2.6	Page Après avoir cliqué sur le bouton Voir "Détail"	23
5	Conclusion	23

1 Introduction

Mon stage d'un mois chez OCP Khouribga, au sein de l'entité SOTREG (Service de Transport des Employés), constitue une étape cruciale de mon parcours de formation en ingénierie à l'ENSA Khouribga. Dès les premiers jours de mon stage, j'ai constaté des difficultés liées à la gestion du transport, notamment pour trouver des véhicules passant par des arrêts spécifiques à des horaires déterminés. Cette problématique m'a directement touché.

Face à ce constat, j'ai proposé de développer une application web innovante visant à résoudre ce problème et à améliorer la gestion du transport du personnel. Cette initiative m'a permis d'appliquer mes compétences en développement web et en gestion de projet pour concevoir, mettre en œuvre et analyser des solutions répondant aux besoins des utilisateurs.

Ce rapport vise à contextualiser mon projet de stage et à détailler l'avancement de mes travaux au cours du mois écoulé. La première partie de ce rapport présentera l'entreprise et son contexte. La seconde partie de ce rapport est consacrée à la présentation de mon projet. Elle inclura une description détaillée des objectifs du projet ainsi qu'une étude conceptuelle. La troisième partie portera sur la conception et la réalisation, expliquant les choix technologiques et aussi les interfaces de l'application "Gestion Transport". Enfin, le rapport se conclura par une synthèse des résultats obtenus et une réflexion sur les apports de cette expérience de stage.

2 Présentation de l'entreprise

2.1 Présentation du Groupe OCP

2.1.1 Introduction

Le Groupe OCP, fondé en 1920, est l'un des leaders mondiaux du marché des phosphates et de ses dérivés. Basé au Maroc, ce groupe joue un rôle stratégique dans l'économie nationale et mondiale grâce à son expertise et son engagement en faveur d'une agriculture durable.

2.1.2 Activités et Produits

OCP est principalement impliqué dans l'extraction, la valorisation et la commercialisation du phosphate sous différentes formes :

- **Phosphate brut** : OCP extrait et vend du phosphate naturel à l'état brut.
- **Acide phosphorique** : Produit par la transformation du phosphate brut, il est utilisé comme matière première pour diverses applications industrielles.

- **Engrais phosphatés** : OCP produit une large gamme d'engrais phosphatés, y compris le DAP (Diammonium Phosphate) et le MAP (Monoammonium Phosphate), destinés à améliorer la productivité agricole dans le monde entier.

2.1.3 Innovations et Développement Durable

OCP investit massivement dans la recherche et le développement pour innover dans ses procédés de production et ses produits. Le groupe met également un accent particulier sur le développement durable en intégrant des pratiques écologiques dans ses opérations :

- **Gestion de l'eau** : Adoption de technologies avancées pour optimiser l'utilisation de l'eau et recycler les eaux usées.
- **Énergie** : Utilisation des énergies renouvelables pour réduire l'empreinte carbone des activités du groupe.
- **Engagement social** : Programmes visant à soutenir les communautés locales, en améliorant les infrastructures et en créant des opportunités d'emploi.

2.1.4 Présence Internationale

Avec une présence dans plus de 160 pays, OCP dispose d'un vaste réseau de clients et de partenaires. Le groupe continue d'étendre son influence mondiale grâce à des filiales et des partenariats stratégiques, notamment en Afrique et en Asie, où la demande en produits phosphatés est en forte croissance.

2.1.5 Projets et Perspectives

En 2024, OCP poursuit plusieurs projets majeurs pour renforcer sa position sur le marché mondial :

- **Développement de nouvelles mines** : Expansion de ses capacités d'extraction pour répondre à la demande croissante.
- **Infrastructures logistiques** : Amélioration des infrastructures de transport et de stockage pour optimiser la chaîne d'approvisionnement.
- **Technologies de pointe** : Adoption de technologies de pointe pour améliorer l'efficacité et la durabilité des opérations.

2.2 Présentation du SOTREG



Figure 1: Site de l'Entreprise SOTREG à Khouribga

La SOTREG, ou Société de Transports Régionaux, est une société anonyme fondée en octobre 1973 par le Groupe OCP (Office Chérifien des Phosphates). L'objectif principal de la création de la SOTREG était de répondre aux besoins de transport du personnel de l'OCP, en assurant un déplacement efficace et confortable des employés entre leurs zones de résidence et leurs lieux de travail, répartis dans diverses régions.

Avec un capital initial de 56.000.000 DH (Dirhams marocains), la SOTREG a été établie en tant qu'entité distincte pour gérer les activités de transport de manière autonome. Ce capital a permis à la société d'acquérir les véhicules, les équipements et les infrastructures nécessaires pour mener à bien ses opérations de transport dans les meilleures conditions possibles.



Figure 2: Véhicules Utilisés par SOTREG pour le Transport du Personnel

La stratégie de création de la SOTREG visait à garantir que le personnel de l'OCP puisse accéder à ses lieux de travail de manière efficace, sécurisée et fiable. En fournissant un moyen de transport fiable, la SOTREG contribue non seulement à améliorer la satisfaction des employés, mais aussi à optimiser la productivité globale de l'entreprise en réduisant les retards et les problèmes liés aux déplacements. Grâce à son engagement envers un service de transport de qualité, la SOTREG joue un rôle essentiel dans le bon fonctionnement et l'efficacité opérationnelle du Groupe OCP.

2.3 La relation entre l'OCP et la SOTREG

2.3.1 Quelques chiffres clés

La SOTREG, créée en 1973 par le Groupe OCP, joue un rôle crucial dans le transport du personnel de l'entreprise. Voici quelques données clés :

- **Année de création** : 1973
- **Capital initial** : 56 millions de MAD (Dirhams marocains)
- **Nombre d'employés** : 444, dont 165 agents d'intérim
- **Nombre de véhicules** : 184
- **Siège** : Khouribga

2.3.2 Services aux collaborateurs du Groupe OCP

La SOTREG assure le transport de milliers de collaborateurs du Groupe OCP chaque année. En 2012, près de 15 500 agents ont été transportés, avec un kilométrage total de plus de 13 000 000 km. Pour répondre à des besoins spécifiques, notamment pour les activités sociales et citoyennes du Groupe, la SOTREG fait également appel à des prestataires externes.

2.3.3 Autocars modernes et respectueux de l'environnement

Afin d'améliorer la qualité de ses services, la SOTREG investit dans le renouvellement de sa flotte de véhicules. Les nouveaux autocars, équipés des dernières technologies, offrent un confort optimal et une sécurité renforcée. En outre, ces véhicules sont conçus pour être plus respectueux de l'environnement, contribuant ainsi aux objectifs de durabilité du Groupe OCP.

2.4 Présentation des différents services de la SOTREG

2.4.1 Service d'exploitation

Le Service d'exploitation est au cœur de l'activité principale de la SOTREG. Sa mission principale est d'assurer le transport du personnel du Groupe OCP de manière efficace et confortable. Ce service est dirigé par un responsable, assisté de son équipe de collaborateurs.

Ce service gère à la fois le personnel et les véhicules de la SOTREG, en utilisant diverses procédures. Parmi les outils utilisés, on trouve l'application "TrackUP" récemment mise en place.

La Section Permanence joue un rôle crucial en assurant la liaison entre l'atelier mécanique et les chauffeurs d'autocars. Elle est disponible 24h/24 pour :

- Recevoir les déclarations de pannes et autres problèmes sur les véhicules.
- Assurer l'affectation des chauffeurs aux postes et aux autocars.

La Section Trafic est responsable de plusieurs aspects opérationnels :

- Pointage du personnel et gestion de la facturation.
- Résolution des problèmes et maintien d'un bon climat de travail.
- Établissement de rapports journaliers et mensuels sur les opérations de transport.
- Utilisation des outils comme G-STORE pour la gestion de pointage et Intranet OCP pour la gestion des réservations et des documents des agents.

2.4.2 Service Approvisionnement

Le Service Approvisionnement est chargé de la préparation des demandes d'achat et de la gestion des commandes :

- Préparation des demandes d'achat par l'utilisateur, avec approbation par le responsable de section.
- Gestion de trois types de commandes :
 - Commandes prévisionnelles pour constituer un stock de 1 à 3 mois.
 - Commandes urgentes selon les besoins immédiats.
 - Commandes à dates fixes pour des articles consommables tout au long de l'année (ex. : paperasse, calendrier).

Catégorie	Description
Mobilier de bureau	15.0330
Climatiseur	02.0024
Matériel informatique	23.0471

Table 1: Tableau de demande d'achat

2.4.3 Service des Achats et Marchés

Le Service des Achats et Marchés assure l'exécution des opérations d'achat et des prestations de service avec les objectifs suivants :

- Améliorer la qualité des articles achetés et optimiser les coûts d'acquisition.
- Diversifier les sources d'approvisionnement et encourager la concurrence.
- Suivre les évolutions technologiques et économiques du marché.
- Maintenir la normalisation des fournitures et pièces de rechange.
- Acheter directement auprès des fabricants pour éviter les intermédiaires.

Les procédures incluent :

- Appels d'offres restreints et ouverture des plis en commission.
- Adjudication des offres et engagement de contrats de partenariat.

Section Facturation :

- Enregistrement des factures et vérification de leur conformité.
- Saisie des factures sur micro-ordinateur pour confrontation avec les commandes.
- Transmission des factures au service comptabilité pour enregistrement et paiement.

2.4.4 Service de Gestion des Stocks

Le Service de Gestion des Stocks vise à optimiser la gestion des stocks pour éviter le surstockage et les ruptures :

- Contrôle des procédures de gestion des stocks et des inventaires.
- Gestion de 3 magasins pour les vêtements d'habillement et les pièces de rechange des autocars.

Section Contrôle Matériel :

- Assurer le bon fonctionnement des autocars à travers un entretien continu.
- Répartition des véhicules selon les demandes de la Section Trafic.
- Gestion des réparations mécaniques, électriques, pneumatiques, et de carrosserie.

3 Présentation du Projet "Gestion transport"

3.1 Objectifs du projet

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une initiative visant à proposer une solution innovante pour faciliter la gestion des trajets des employés d'OCP. L'objectif principal est de développer une application web intuitive qui permet aux passagers de connaître les horaires des véhicules, les arrêts et les itinéraires de manière efficace et précise.

L'application permettra aux utilisateurs de sélectionner leur site, leur destination, le jour du trajet, l'heure de départ, et l'arrêt de collecte. En soumettant ces informations via un formulaire, les utilisateurs obtiendront une liste des trajets correspondants, incluant des informations sur chaque trajet, parmi les informations obtenues il y a le temps estimés pour que le véhicule passe par l'arrêt saisie par le passager .

Cette plateforme vise à améliorer l'expérience des utilisateurs en leur fournissant des informations claires et organisées sur leurs trajets. Elle contribuera également à optimiser la gestion du transport au sein de la SOTREG, en offrant une meilleure visibilité sur les horaires et les itinéraires disponibles.

L'objectif global de ce projet est de simplifier et d'optimiser le processus de déplacement des employés, en offrant une solution pratique et fiable pour accéder aux informations de transport nécessaires.

3.2 Etude conceptuelle

3.2.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Entités et Attributs

- **Users:** id, google_id, given_name, family_name, email
- **Prestataires:** prestataire_id, nom
- **Véhicules:** vehicule_id, nom, prestataire_id
- **Sites:** id, nom_site
- **Destinations:** id_destination, nom_destination, latitude, longitude, site_id

- **Arrêts:** id_arret, nom_arret, latitude, longitude, id_site
- **Trajets:** id_trajet, vehicule_id, id_destination, heure_depart, heure_arrivee, jour
- **Trajets_Arrêts:** id_trajet, id_arret, heure_arret

Relations

- Un **Prestataire** peut avoir plusieurs **Véhicules**.
- Un **Site** peut avoir plusieurs **Destinations** et **Arrêts**.
- Un **Trajet** est réalisé par un **Véhicule** et a une **Destination** spécifique.
- Un **Trajet** passe par plusieurs **Arrêts** à des heures spécifiques.

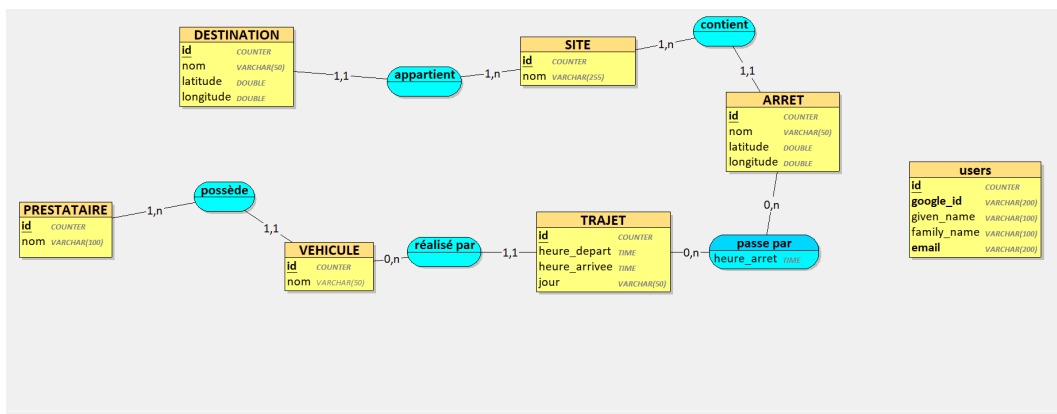


Figure 3: Modèle Conceptuel de Données (MCD)

3.2.2 Traitements Détaillés

Connexion avec Google : L'utilisateur peut se connecter à l'application en utilisant son compte Google. Cette fonctionnalité simplifie le processus de connexion en permettant aux utilisateurs d'utiliser leurs identifiants Google existants.

Sélection du Site de Départ : L'utilisateur sélectionne le site de départ parmi une liste prédéfinie de sites (Khouribga, Safi, Laayoune, Benguerir, Youssoufia, El Jadida, etc.). Cette sélection filtre les destinations et les arrêts disponibles.

Choix de la Destination : Une fois le site de départ sélectionné, l'utilisateur choisit sa destination. Les destinations disponibles dépendent du site de départ choisi.

Indication du Jour et de l'Heure de Départ : L'utilisateur indique le jour de départ (jour ouvrable, samedi, dimanche, ou jour férié) et l'heure de départ souhaitée. Ces informations sont utilisées pour filtrer les trajets disponibles.

Sélection de l'Arrêt de Collecte : L'utilisateur sélectionne l'arrêt de collecte parmi les arrêts disponibles pour le site de départ choisi.

Recherche et Affichage des Trajets Disponibles : L'application recherche et affiche les trajets qui correspondent aux critères de l'utilisateur. Les informations affichées incluent le véhicule, le prestataire, les temps estimé pour que le véhicule arrive à l'arrêt de collecte choisit par l'utilisateur, et le nombre d'arrêts restants.

Consultation des Détails du Trajet : L'utilisateur peut consulter les détails complets de chaque trajet, y compris les arrêts intermédiaires et les horaires correspondants.

Visualisation du Trajet : L'utilisateur a la possibilité de voir le trajet que va faire le véhicule de son départ jusqu'à l'arrivée à la destination choisie. Cette fonctionnalité utilise une API de cartographie pour afficher le trajet sur une carte interactive.

Téléchargement des Informations en PDF : L'utilisateur a la possibilité de télécharger les informations détaillées du trajet sous forme de PDF pour une consultation ultérieure.

4 Conception et réalisation

4.1 Technologies Utilisées

4.1.1 Environnement de Développement Intégré (IDE)

Définition : Un Environnement de Développement Intégré (IDE) est un ensemble d'outils logiciels essentiels réunis dans une seule application, facilitant l'écriture, la modification et le test de programmes informatiques. Un IDE typique offre une interface utilisateur graphique (GUI) unifiée qui intègre un éditeur de code source, des outils pour automatiser le processus de construction, et un débogueur, offrant ainsi une expérience de développement fluide et efficace.

4.1.2 Présentation de PhpStorm

Description Générale : PhpStorm est un IDE puissant et complet, spécialement conçu pour le développement PHP. Il offre une multitude de fonctionnalités avancées qui facilitent et accélèrent le processus de développement.



Figure 4: LOGO PhpStorm

Fonctionnalités Principales :

- **Éditeur de Code Intelligent** : PhpStorm offre une complétion de code intelligente, des suggestions contextuelles, et des refactorisations automatiques.
- **Débogage et Tests Intégrés** : Il dispose d'outils de débogage et de test intégrés, permettant de diagnostiquer et de corriger les erreurs rapidement.
- **Intégration avec les VCS** : PhpStorm supporte les systèmes de contrôle de version tels que Git, SVN, et Mercurial, facilitant la gestion des versions du code.
- **Outils de Développement Web** : L'IDE inclut des outils pour travailler avec des technologies web comme HTML, CSS, JavaScript, et des frameworks populaires comme AngularJS, React, et Vue.js.
- **Support des Bases de Données** : Il offre des fonctionnalités de gestion de bases de données, permettant de se connecter à des bases de données, de les interroger, et de les administrer directement depuis l'IDE.
- **Développement à Distance** : PhpStorm permet de développer et de déployer du code sur des serveurs distants, grâce à des outils intégrés de FTP, SFTP, et d'autres protocoles de transfert.

Avantages :

- **Productivité Accrue** : Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, PhpStorm permet d'augmenter la productivité en réduisant le temps passé sur les tâches répétitives.
- **Facilité d'Utilisation** : L'interface utilisateur intuitive et les outils bien intégrés rendent PhpStorm facile à utiliser pour les développeurs de tous niveaux.
- **Support et Documentation** : JetBrains, l'éditeur de PhpStorm, offre un excellent support et une documentation complète, facilitant l'apprentissage et la résolution de problèmes.



Figure 5: LOGO JetBrains

4.1.3 Langages de Programmation et Bibliothèques

Front End

Pour le développement front end de notre application, nous avons utilisé les technologies suivantes :

HTML : HTML, ou HyperText Markup Language (langage de balisage hypertexte), est le langage fondamental utilisé pour créer et structurer le contenu des pages web. En tant que langage de balisage, il utilise des balises pour définir la structure et le format du contenu sur une page web. HTML permet de décrire la structure logique d'une page, c'est-à-dire comment le contenu est organisé, quels éléments sont des titres, des paragraphes, des liens, des images, des listes, etc.



Figure 6: LOGO HTML

CSS : CSS, ou Cascading Style Sheets (feuilles de style en cascade), est un langage de style utilisé pour décrire la présentation d'un document écrit en HTML ou en XML. CSS permet de contrôler la mise en page, les couleurs, les polices, les espacements et de nombreux autres aspects de l'apparence des pages web. Il permet également de séparer le contenu de la présentation, facilitant ainsi la maintenance et la flexibilité du design web.



Figure 7: LOGO CSS

Bootstrap : Bootstrap est un framework front end open source qui facilite le développement rapide et responsive des sites web et des applications web. Il fournit un ensemble de composants HTML, CSS et JavaScript prêts à l'emploi, tels que des grilles, des boutons, des formulaires, des modales et bien plus encore. Bootstrap aide à créer des designs modernes et cohérents avec une compatibilité multi-navigateurs et multi-appareils.

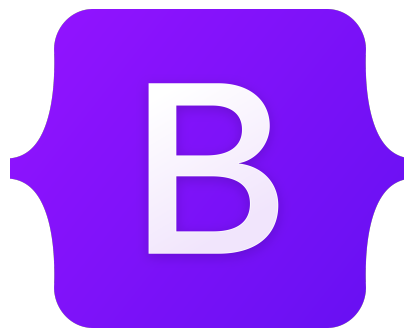


Figure 8: LOGO Bootstrap

Back End

Laravel : Laravel est un framework open source pour le développement web, écrit en PHP. Il a été conçu pour simplifier le processus de développement en offrant une architecture élégante et robuste pour la création d'applications web modernes et performantes. Laravel adopte le modèle de conception MVC (Modèle-Vue-Contrôleur), permettant ainsi une séparation claire entre la logique de l'application, l'interface utilisateur, et la gestion des données.



Figure 9: LOGO Laravel

4.1.4 Bases de Données

La gestion des bases de données est cruciale dans les applications, car elle permet de gérer efficacement les données et d'effectuer diverses tâches de manière fluide. Un système de gestion de bases de données (SGBD) permet de stocker, organiser et surveiller les informations, qu'elles soient volumineuses ou réduites, à travers une application logicielle unique. Il offre aux organisations une vue consolidée et claire sur la gestion des données, évitant ainsi les duplications inutiles et facilitant la mise en place de politiques de sécurité et de confidentialité des données pour réduire les risques de violations.

Avec l'augmentation des volumes de données, la gestion des bases de données devient indispensable pour maintenir la performance des applications, tout en minimisant les impacts sur la disponibilité, la conformité et la sécurité. Les avantages d'un SGBD sont significatifs, notamment en matière de partage sécurisé des données, d'intégration efficace, de cohérence et de fiabilité des informations, ainsi que de respect des normes de confidentialité. Alors que la quantité de données générées par les individus et les machines continue de croître, l'importance des systèmes de gestion de bases de données devient de plus en plus évidente.

MySQL :

MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles open source (SGBDR) qui repose sur le langage de requête structuré (SQL). Il est principalement utilisé pour administrer les données au sein de bases de données et trouve une application fréquente dans les environnements de développement web et la publication en ligne. MySQL constitue un élément clé de la pile open source LAMP, qui se compose de Linux en tant que système d'exploitation, Apache comme serveur web, MySQL pour la gestion des bases de données relationnelles, et PHP comme langage de script orienté objet.

Fonctionnant selon un modèle client-serveur, le serveur MySQL est responsable de la gestion des instructions et des commandes relatives aux bases de données. MySQL est largement adopté dans de nombreuses applications web reposant sur des bases de données, telles que Drupal, Joomla, phpBB et WordPress. De plus, il est employé par de nombreux sites web populaires, dont Facebook, Flickr, MediaWiki, Twitter et YouTube, illustrant ainsi son importance et sa polyvalence dans le monde numérique.



Figure 10: LOGO Mysql

4.2 Réalisation :

4.2.1 LogIn with google page

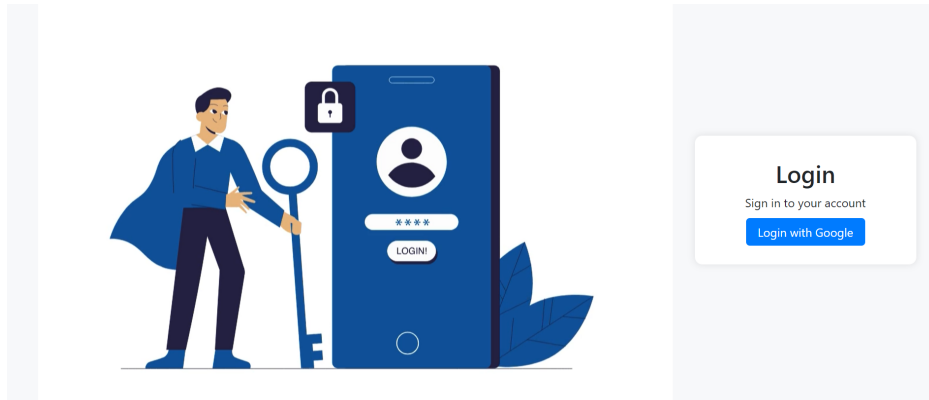


Figure 11: Log In Page

Se connecter avec Google

Connexion

Accéder à l'application [GestionTransport](#)

Adresse e-mail ou numéro de téléphone

[Adresse e-mail oubliée ?](#)

[Créer un compte](#) [Suivant](#)

Français (France) [Aide](#) [Confidentialité](#) [Conditions](#)

Figure 12: Après avoir cliqué sur le bouton "Login with Google"

4.2.2 Page d'accueil

Bonjour, Marwa BOUMOUR!

Bienvenue sur la page d'accueil de l'application.



Figure 13: Page d'accueil de l'application

4.2.3 Page de soumission de formulaire

Rechercher un Bus OCP.



Site

Sélectionner un site

Destination

Sélectionner une destination

Jour de trajet

Sélectionner un type de jour

Heure de Départ du Véhicule

Sélectionner une heure de départ

L'arrêt de collecte

Sélectionner une arrêt de collecte

Soumettre

Figure 14: Page de formulaire de l'application

4.2.4 Page Après la soumission de formulaire



Voici les véhicules disponibles.

Les véhicules partiront le jour **ouvrable** avec un départ prévu à **20:00:00** vers **LABORATOIRE** en passant par l'arrêt **HAMROUKAT1**:

Véhicules et temps d'arrêt

Véhicule : 101-JKL

Prestataire : STOURISME

Le temps estimé pour que le véhicule arrive à l'arrêt HAMROUKAT1 est: 20:44:00

Le nombre d'arrêts restants avant d'arriver à la destination est : 1

Le temps restant pour arriver à la destination est : 16 minutes

[Voir le trajet](#)

Détail

Véhicule : 789-GHI

Prestataire : STCR

Le temps estimé pour que le véhicule arrive à l'arrêt HAMROUKAT1 est: 20:30:00

Le nombre d'arrêts restants avant d'arriver à la destination est : 0

Le temps restant pour arriver à la destination est : 30 minutes

[Voir le trajet](#)

Détail

Figure 15: Page Après la soumission de formulaire par le passager du sotreg

4.2.5 Page Après avoir cliqué sur le bouton "Voir le trajet"

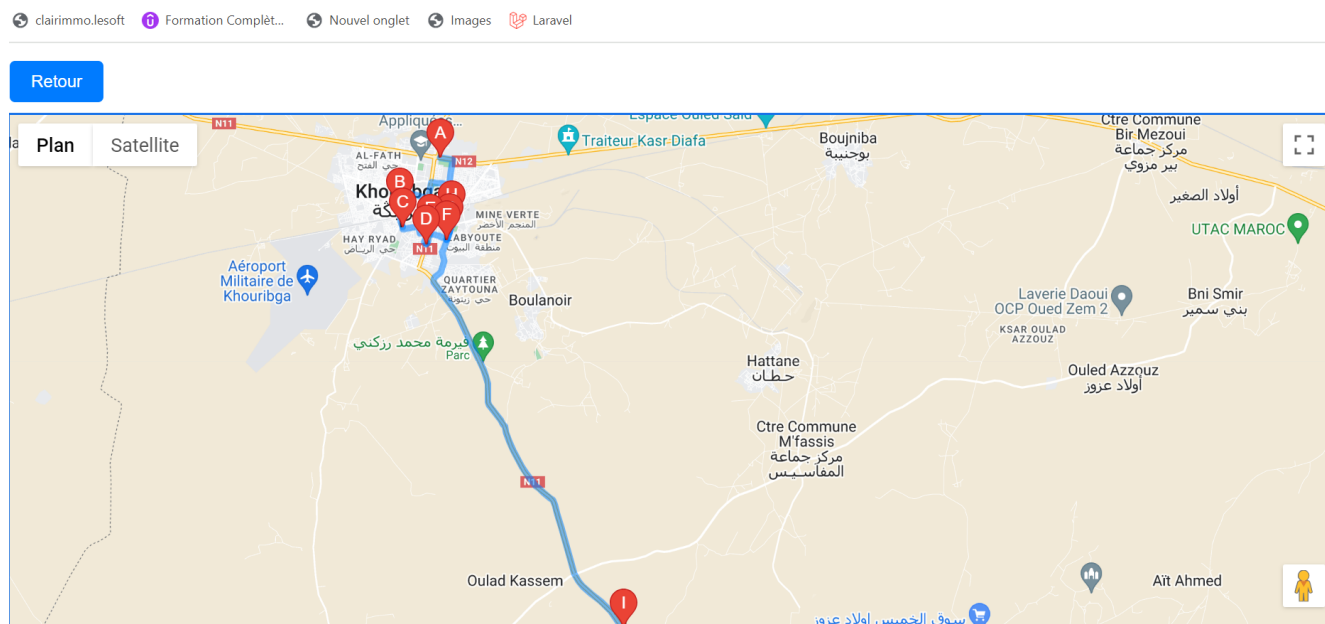


Figure 16: Les arrêts sont classés par ordre alphabétique

4.2.6 Page Après avoir cliqué sur le bouton Voir "Détail"



Destination	Heure de Départ	Heure d'Arrivée	Véhicule	Prestataire	Arrêts	Heure d'Arrêt
LABORATOIRE	20:00:00	21:00:00	101-JKL	STOURISME	HAMROUKAT1	20:44:00
					ROUDANI	20:40:00
					KHOUADRIA	20:30:00
					BARIGOU	20:20:00
					GOUTE DE LAIT	20:50:00
					LA PISCINE	20:10:00
					Clup Hyppigue	20:05:00
					GARAGE KHOUREBGA	20:00:00

Le nombre d'arrêts restants avant d'arriver à la destination est : 0
Le temps restant pour arriver à la destination est : 30 minutes

Figure 17

5 Conclusion

Ce stage chez SOTREG a été une expérience enrichissante, me plongeant au cœur d'un environnement professionnel stimulant. Travailler en présentiel a été un atout majeur, me permettant d'interagir directement avec mes collègues, de comprendre les dynamiques de l'équipe et de m'impliquer pleinement dans le projet. Cette immersion m'a permis de développer une compréhension approfondie des processus de gestion des transports et de renforcer mes compétences en développement web.

Un des aspects les plus significatifs de ce stage a été l'apprentissage de l'importance de l'analyse et de l'évaluation continue dans le développement d'une application. L'utilisation de métriques pour mesurer l'efficacité de mon travail m'a aidé à comprendre l'impact de mes contributions et à ajuster mes actions en fonction des besoins réels du projet. Cette approche analytique a été cruciale pour optimiser les performances de l'application et améliorer la qualité des résultats.

D'un point de vue technique, ce stage m'a permis de consolider mes compétences en développement web, notamment en utilisant des technologies telles que PHP, Laravel, et MySQL. J'ai acquis une expérience précieuse dans la conception et la réalisation de solutions adaptées aux besoins des utilisateurs, tout en apprenant à gérer les défis liés à la conception et à l'implémentation d'une application web complexe.

Je tiens à exprimer ma gratitude envers l'équipe de SOTREG pour son soutien et ses conseils

précieux tout au long de cette expérience. Ce stage a constitué une étape déterminante dans mon parcours professionnel, me préparant à aborder de nouveaux défis avec une confiance renouvelée et une meilleure compréhension des enjeux liés au développement d'applications web.

References

- [1] *Documentation de Laravel*, <https://laravel.com/docs/11.x>.
- [2] *Documentation de Laravel Socialite*, <https://laravel.com/docs/11.x/socialite>.
- [3] *Documentation de Bootstrap*, <https://getbootstrap.com/>.
- [4] *OCP Group - À propos de nous*, <https://www.ocpgroup.ma/about-us>.